Software Requirements Specification

For

Sistem Aplikasi Manajemen Kas Kelas Berbasis Web

Version 1.0

Prepared by :
Rakha Gardika [202343501562]
Abdan Mamlukan Maishio [202343501562]
Felix Christian. S [202343501562]

Universitas Indraprasta PGRI (UNINDRA)
Oktober 2025

Table Of Content

Daftar Isi

1. Introduction 1
    1.1. Purpose 1
    1.2. Document Conventions 1
    1.3. Intended Audience and Reading Suggestions 1
    Dokumen ini ditunjukan untuk: 1
    1.4. Product Scope 1
    1.5. Reference 2
2. Overall Description 2
    2.1. Product Perspective 2
    2.2. Product Functions 2
    2.3. User Classes and Characteristics 2
    2.4. Operating Enviroment 2
    2.5. Design and Implementation Constraints 2
    2.6. User Documentation 3
    2.7. Assumptions and Dependencies 3
3. External Interface Requirements 3
    3.1. User Interfaces 3
    3.2. Hardware Interfaces 3
    3.3. Software Interfaces 3
    3.4. Communications Interfaces 3
4. System Features 4
    4.1. Login dan Autentikasi Pengguna 4
    4.2. Dashboard 4
    4.3. Pengelolaan Data Kas Kelas 4
    4.4. Pengelolaan data pelanggan 5
    4.5. Transaksi Kas Kelas 5
5. Other Nonfunctional Requirements 5
    5.1. Performance Requirements 5
    5.2. Safety Requirements 5
    5.3. Security Requirements 5
    5.4. Software Quality Attributes 6
    5.5. Business Rules 6
6. Otther Requirements 6
Appendix A: Glossary 6
Appendix B: Analysis Model 6
Appendix C: To Be Determined List 6

1. Introduction

1.1. Purpose

Tujuan dari pengembangan aplikasi KasKelasKami K3 adalah menyediakan sistem berbasis web yang membantu bendahara kelas dalam mengelola kas secara lebih terstruktur, transparan, dan efisien. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah pencatatan pembayaran kas, pemasukan, dan pengeluaran, sekaligus menghasilkan laporan keuangan kelas dalam format digital maupun PDF sehingga mengurangi risiko kesalahan pencatatan manual dan meningkatkan keterbukaan informasi bagi seluruh siswa.

1.2. Document Conventions

Dokumen ini menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dengan beberapa istilah teknis dalam bahasa Inggris yang umum digunakan, seperti CRUD, Dashboard, dan Login. Penulisan nominal uang menggunakan format Rupiah (contoh: Rp 1000), sedangkan tanggal ditulis dengan format YYYY-MM-DD untuk menjaga konsistensi. Nama tabel database ditulis dengan huruf kecil dan garis bawah, misalnya siswa, pembayaran, dan transaksi, sementara variabel dalam kode menggunakan gaya camelCase seperti totalKas atau jumlahPembayaran. Struktur dokumen mengikuti standar SRS dengan heading dan subheading yang jelas, daftar kebutuhan ditulis dalam bentuk poin, dan diagram pendukung disajikan dalam bentuk gambar atau skema terpisah.

1.3. Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditunjukan untuk:

- tim pengembang / Operator Kas Kelas
- bendahara kelas sebagai pengguna utama
- siswa/mahasiswa yang berkepentingan untuk mengetahui status pembayaran
- dosen pembimbing dan penguji dalam konteks akademik

1.4. Product Scope

Sistem ini merupakan aplikasi web untuk pengelolaan kas kelas yang mencangkup:

- Dirancang khusus untuk mendukung pengelolaan kas kelas secara digital
- Mencakup beberapa fungsi utama, yaitu pengelolaan data siswa, pencatatan pembayaran kas rutin, pencatatan pemasukan dan pengeluaran tambahan, serta pembuatan laporan keuangan kelas yang dapat diakses secara transparan.
- Aplikasi menyediakan fitur dashboard menampilkan ringkasan saldo kas, status pembayaran siswa, dan total transaksi
- Sistem dilengkapi kemampuan mencetak laporan keuangan dalam format PDF

Sistem bertujuan menggantikan pencatatan manual dan mempercepat proses pencatatan serta memudahkan pemantauan Kas Kelas secara Real-Time.

1.5. Reference

- IEEE. (1998). *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications (IEEE Std 830-1998).* Institute of Electrical and Electronics Engineers
- Sommerville, I. (2011). *Software Engineering (9th Edition).* Addison-Wesley
- Dokumentasi resmi PHP & MySQL. (2026). *PHP Manual & MySQL Reference Guide.* Diakses dari https://www.php.net/manual dan https://dev.mysql.com/doc.
- File Tugas 2 - Penyusunan dokumen SRS, Mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak

2. Overall Description

2.1. Product Perspective

Sistem ini berdiri sebagai solusi mandiri yang terintegrasi dengan database MySQL dan dijalankan melalui server lokal menggunakan XAMPP. Aplikasi ini menyediakan antarmuka sederhana yang dapat diakses melalui browser modern baik di perangkat desktop maupun mobile, sehingga memudahkan bendahara kelas dalam mencatat pembayaran kas, pemasukan, dan pengeluaran. Selain itu, sistem dilengkapi dengan fitur dashboard untuk menampilkan ringkasan saldo kas serta kemampuan mencetak laporan keuangan dalam format PDF menggunakan library Dompdf.

2.2. Product Functions

- Menampilkan ringkasan kas di dashboard (saldo, pemasukan, pengeluaran)
- CRUD data siswa (tambah, lihat, ubah, hapus)
- Input pembayaran kas per siswa dengan status lunas/belum
- Pencatatan transaksi pemasukan dan pengeluaran tambahan
- Cetak/unduh laporan kas kelas dalam format PDF

2.3. User Classes and Characteristics

- Administrator/Bendahara kelas: pengguna utama, bertanggung jawab atas pencatatan dan laporan
- Mahasiswa: pengguna yang melakukan pembayaran kas dan melihat status pembayaran
- Dosen pembimbing/penguji: pihak akademik yang menilai kelengkapan dokumen dan sistem

2.4. Operating Enviroment

- Server lokal menggunakan XAMPP (Apache + MySQL)
- Editor pengembangan menggunakan Visual Studio Code
- Browser modern (Chrome, Edge, Firefox) untuk mengakses aplikasi web

2.5. Design and Implementation Constraints

- Bahasa pemrograman terbatas pada PHP dan database MySQL
- Sistem hanya mendukung lingkungan berbasis web, tidak ada aplikasi mobile native
- Fitur cetak laporan PDF bergantung pada library Dompdf

2.6. User Documentation

- Manual penggunaan aplikasi untuk bendahara kelas
- Panduan instalasi sistem di XAMPP
- Dokumentasi teknis database (struktur tabel)
- Petunjuk penggunaan fitur cetak laporan PDF

2.7. Assumptions and Dependencies

- semua siswa memiliki akses internet untuk melihat status pembayaran
- Sistem bergantung pada layanan **Apache** dan **MySQL** yang berjalan di XAMPP
- bendahara kelas memiliki pengetahuan dasar penggunaan komputer dan browser
- Sistem bergantung pada library pihak ketiga (Dompdf) untuk fitur cetak laporan PDF

3. External Interface Requirements

3.1. User Interfaces

- Halaman Login Kas Kelas Kami
- Dashboard untuk menampilkan ringkasan saldo kas, pemasukan, dan pengeluaran
- Form Data Siswa untuk menambah, mengedit, dan menghapus informasi siswa
- Form Pembayaran Kas untuk input pembayaran per siswa dengan status lunas/belum
- Halaman Transaksi untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran tambahan
- Halaman Laporan Kas dengan tombol cetak/unduh PDF

3.2. Hardware Interfaces

- Perangkat desktop/laptop dengan browser modern
- Perangkat mobile/smartphone untuk akses aplikasi web
- Server lokal menggunakan XAMPP (Apache + MySQL)

3.3. Software Interfaces

- **PHP** sebagai bahasa pemrograman utama
- **MySQL** sebagai sistem manajemen database
- **Dompdf library** untuk fitur cetak laporan ke PDF

3.4. Communications Interfaces

- Protokol HTTP/HTTPS untuk komunikasi antara client dan server
- Koneksi localhost melalui XAMPP untuk pengembangan
- Dukungan jaringan Wi-Fi/Internet agar aplikasi dapat diakses secara online

4. System Features

4.1. Login dan Autentikasi Pengguna

Sistem menyediakan halaman login untuk bendahara kelas agar dapat mengakses fitur pengelolaan kas dengan aman.

Functional Requiements:

- **FR-1:** Sistem harus menyediakan form login dengan username dan password
- **FR-2:** Sistem harus memvalidasi kredensial pengguna sebelum memberikan akses
- **FR-3:** Sistem harus menampilkan pesan error jika login gagal
- **FR-4:** Sistem harus mengarahkan pengguna ke dashboard setelah login berhasil

4.2. Dashboard

Menampilkan ringkasan informasi secara Real-Time.

- Total saldo kas kelas
- Total pemasukan
- Total pengeluaran
- Status pembayaran kas siswa (lunas/belum)
- Ringkasan transaksi terbaru

Functional Requirements:

- **FR-5:** Sistem harus menampilkan saldo kas secara otomatis
- **FR-6:** Sistem harus menampilkan total pemasukan dan pengeluaran
- **FR-7:** Sistem harus menampilkan daftar status pembayaran siswa
- **FR-8:** Sistem harus memperbarui data dashboard secara real-time setelah transaksi baru ditambahkan

4.3. Pengelolaan Data Kas Kelas

Pengelolaan data Kas Kelas.

- Input pembayaran kas siswa
- Update status pembayaran (lunas/belum)
- Catatan pemasukan tambahan
- Catatan pengeluaran tambahan
- Status ketersediaan laporan kas (tersedia dalam format PDF)

Functional Requirements:

- **FR-9:** Sistem harus menyediakan form input pembayaran kas
- **FR-10:** Sistem harus menyimpan data pemasukan dan pengeluaran
- **FR-11:** Sistem harus memperbarui status pembayaran siswa
- **FR-12:** Sistem harus menghasilkan laporan kas dalam format PDF

4.4. Pengelolaan data pelanggan

Mengelola data pelanggan (siswa) yang melakukan pembayaran kas

- Nama, NPM Mahasiswa, Jumlah pembayaran

Functional Requirements:

- **FR-13:** Sistem harus menyediakan CRUD data siswa (tambah, lihat, ubah, hapus)
- **FR-14:** Sistem harus menyimpan data siswa dalam database
- **FR-15:** Sistem harus menampilkan daftar siswa yang terdaftar

4.5. Transaksi Kas Kelas

Mencatat proses pengisian kas kelas kami dari awal pembayaran hingga selesai.

- Input pembayaran kas awal oleh siswa
- Update status pembayaran menjadi lunas
- Catatan pemasukan tambahan (misalnya sumbangan)
- Catatan pengeluaran (misalnya pembelian alat kelas)
- Laporan akhir transaksi kas kelas

Functional Requirements:

- **FR-16:** Sistem harus menyediakan form input transaksi pemasukan dan pengeluaran
- **FR-17:** Sistem harus menyimpan data transaksi ke dalam database
- **FR-18:** Sistem harus menampilkan daftar transaksi dengan detail jenis, keterangan, jumlah, dan tanggal

5. Other Nonfunctional Requirements

5.1. Performance Requirements

- **NFR-01:** Sistem harus mampu menampilkan dashboard dalam waktu kurang dari 3 detik
- **NFR-02:** Sistem harus dapat menangani minimal 50 pengguna secara bersamaan
- **NFR-03:** Sistem harus mampu menghasilkan laporan PDF dalam waktu kurang dari 5 detik

5.2. Safety Requirements

- **NFR-04:** Sistem harus melakukan backup data kas kelas secara berkala
- **NFR-05:** Sistem harus mencegah kehilangan data akibat kegagalan server
- **NFR-06:** Sistem harus menyediakan mekanisme pemulihan data jika terjadi kerusakan database

5.3. Security Requirements

- **NFR-07:** Sistem harus menggunakan autentikasi login dengan username dan password
- **NFR-08:** Sistem harus mengenkripsi data sensitif seperti password
- **NFR-09:** Sistem harus membatasi akses hanya kepada bendahara kelas untuk fitur pengelolaan kas

5.4. Software Quality Attributes

- **Usability:** Antarmuka sederhana dan mudah digunakan oleh bendahara kelas
- **Maintainability:** Kode program harus modular agar mudah diperbaiki dan dikembangkan
- **Reliability:** Sistem harus menyimpan data dengan konsisten tanpa kehilangan informasi
- **Scalability:** Sistem harus dapat ditingkatkan untuk menampung lebih banyak data siswa dan transaksi

5.5. Business Rules

- **NFR-10:** Setiap siswa wajib membayar kas sesuai jumlah yang ditentukan
- **NFR-11:** Bendahara kelas bertanggung jawab penuh atas pencatatan dan laporan kas
- **NFR-12:** Laporan kas harus dicetak dan dibagikan kepada seluruh siswa setiap akhir periode
- **NFR-13:** Transaksi pemasukan dan pengeluaran harus disertai keterangan yang jelas

6. Otther Requirements

- Sistem harus kompatibel dengan browser modern (Chrome, Edge, Firefox)
- Sistem harus mendukung ekspor laporan ke format PDF
- Sistem harus dapat dijalankan di server lokal menggunakan XAMPP.

Appendix A: Glossary

- **SRS:** Software Requirements Specification, dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak
- **FR:** Functional Requirements, kebutuhan fungsional yang mendefinisikan fitur sistem
- **NFR:** Non-Functional Requirements, kebutuhan non-fungsional seperti performa, keamanan, dan kualitas
- **CRUD:** Create, Read, Update, Delete, operasi dasar pada data
- **ERD:** Entity Relationship Diagram, diagram hubungan antar entitas dalam database
- **PDF:** Portable Document Format, format file untuk laporan.

Appendix B: Analysis Model

- **Use Case Diagram:** menggambarkan interaksi antara bendahara kelas, siswa, dan sistem
- **Entity Relationship Diagram (ERD):** menunjukkan hubungan antar tabel seperti siswa, pembayaran, dan transaksi
- **Flowchart:** menjelaskan alur proses pencatatan kas hingga pembuatan laporan

Appendix C: To Be Determined List

- Jumlah maksimal siswa yang dapat dikelola dalam satu kelas
- Frekuensi backup data (harian, mingguan, atau bulanan)
- Format laporan tambahan selain PDF (misalnya Excel)
- Integrasi dengan sistem pembayaran online (opsional, TBD)
- Penentuan hak akses tambahan untuk peran selain bendahara